

Лабораторная

Цель

1. Придумать любой веб-сервис, который бы вам было интересно реализовать (или подчерпнуть идею из «Варианты заданий для ленивых» из конца). Это может быть любой сервис – от библиотеки до сервиса знакомств с применением ИИ и блокчейна. Потом можете красиво похвастаться им на гитхабе. Или совместить с курсовой по другому предмету, если такие имеются.
2. Составить ТЗ, обосновать актуальность своего проекта (без четкой структуры, представьте, что вам нужно продать свой стартап гуглу).
3. Реализовать этот самый сервис согласно ТЗ и требованиям.

Функциональные требования

1. Не менее 7 сущностей со связями между ними.
2. CRUD(Create-Read-Update-Delete) контроллеры для всех сущностей (некоторые можно пропустить, если операции над ними выполняются вместе с работой с другими сущностями)
3. Авторизация/аутентификация по ролям и пользователям, вход и авторизация

Нефункциональные требования

1. Java 25, Spring Boot 4.x
2. Gradle/Maven как система сборки
3. Spring Web
4. SQL база данных + Spring Data JPA
5. Spring Security для авторизации, Spring Session как минимум для авторизации, в идеале - JWT
6. Покрытие unit и интеграционными тестами 70%
7. Развертка базы данных - Liquibase/Flyway
8. Подключенное логирование запросов и Actuator
9. Сдача проекта на Github

Важная сноска: если вы достаточно уверены в себе, вы можете использовать другие технологии, лишь Java+Spring Boot как обязательность. Список других технологий включает: NoSQL, WebFlux, MyBatis, JDBC, Vaadin, Resilience4j и не только

Этапы

1. Вам необходимо за примерно полмесяца(то есть до апреля) согласовать тему и сущности ваших проектов. Чем быстрее – тем лучше. Можете это делать как и в ЛС, так и после лекций. Или устроим отдельное занятие на это.
2. Первый этап разработки – создаете приложение, сущности, CRUD-контроллеры. Предположительно может занять одно-два «занятия», по сути первый этап переводите в код. Разметку БД можно делать через hibernate на данном этапе.

3. Второй этап – подключаете Liquibase/flyway, пишете unit и интеграционные тесты.
4. Третий этап – подключаете Spring Security и причесываете проект, добавляя логи и метрики.

Можете отчитываться по прогрессу мне в ЛС, можете нет и сдать уже итоговый проект где-то во второй половине мая. **Проект является допуском к экзамену.**

Полезные ссылки

1. Создание проекта: <https://start.spring.io>
2. Гайд по связыванию сущностей: <https://habr.com/ru/articles/542328/>
3. Гайд по Paging and Soring repository: <https://www.baeldung.com/spring-data-jpapagination-soring>
4. Гайд по написанию запросов в Repository: <https://habr.com/ru/articles/435114/>
5. Гайд по написанию Liquibase: <https://habr.com/ru/articles/460377/>
6. Гайд по sequence: <https://habr.com/ru/companies/haulmont/articles/653843/>
7. Курсы по Spring Security: <https://www.baeldung.com/security-spring>
8. Справка по транзакционности: <https://habr.com/ru/articles/725064/>

Варианты заданий для ленивых

1. Разработка веб-приложения интернет-магазина
2. Разработка веб-приложения для работы с базами данных
3. Разработка веб-приложения «Каталог книг»

4. Разработка веб-приложения для подбора конфигурации компьютера
5. Разработка веб-приложения для управления персоналом
6. Разработка веб-приложения для аптечного склада
7. Разработка веб-приложения расписания вуза
8. Разработка веб-приложения отслеживания посещаемости
9. Разработка веб-приложения новостного агрегатора
10. Разработка веб-приложения службы поддержки клиентов
11. Разработка веб-приложения планирования путешествий
12. Разработка веб-приложения взаимодействия с искусственным интеллектом
13. Разработка веб-приложения файлообменника
14. Разработка веб-приложения отслеживания цен
15. Разработка веб-приложения магазина цифровых товаров
16. Разработка веб-приложения сервиса проигрывания музыки
17. Разработка веб-приложения управления умным домом
18. Разработка веб-приложения сервиса заметок
19. Разработка веб-приложения хранения и генерации паролей
20. Разработка веб-приложения отслеживания учебной деятельности
21. Разработка веб-приложения списка дел
22. Разработка веб-приложения мессенджера
23. Разработка веб-приложения сервиса знакомств
24. Разработка веб-приложения сервиса карт
25. Разработка веб-приложения сайта-галереи изображений
26. Разработка веб-приложения сервиса поиска работы
27. Разработка веб-приложения сервиса портфолио